



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

---

## Tarea 2

*Equipo 7*

| No. de cuenta | Nombre                      |
|---------------|-----------------------------|
| 317094992     | Corona Domínguez Jesús Alex |
| 319289059     | Lopez Bernal Yeimi Lizet    |
| 321306102     | Tapia Sánchez Jesús         |



Redes de Computadoras

---

Semestre 2027-1

## Índice

|    |                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------|----|
| 1  | Problema 1: VLSM I                                 | 2  |
| 2  | Problema 2: VLSM II                                | 7  |
| 3  | Problema 3: Configuración de topología del VLSM II | 14 |
| 4  | Problema 4: VLSM III                               | 18 |
| 5  | Problema 5: VLSM Inverso                           | 19 |
| 6  | Problema 6: Modelo OSI aplicado                    | 20 |
| 7  | Problema 7: Tabla MAC                              | 22 |
| 8  | Problema 8: Conexión entre computadoras            | 24 |
| 9  | Problema 9: Capa 3: RIP no está aprendiendo rutas  | 25 |
| 10 | Problema 10: Capa 4: El servidor no responde       | 26 |
| 11 | Problema 11: Internet no funciona                  | 28 |
| 12 | Referencias Bibliográficas                         | 29 |

## Problema 1: VLSM I

### Enunciado

Se tiene el segmento 10.0.0.0/8 y se requiere hacer el VLSM de las principales facultades de la UNAM (CU):

| Facultad                    | Hosts |
|-----------------------------|-------|
| ENALLT                      | 486   |
| Artes y Diseño              | 3444  |
| Odontología                 | 3375  |
| Medicina                    | 27949 |
| Contaduría y Administración | 16257 |
| Filosofía y letras          | 10000 |
| Química                     | 7157  |
| Psicología                  | 4500  |
| Ciencias                    | 11000 |
| Derecho                     | 17800 |
| Economía                    | 7000  |
| Ingeniería                  | 12500 |
| Arquitectura                | 7605  |
| Ciencias políticas          | 12887 |
| Veterinaria                 | 3300  |

Los cálculos tienen que ser como lo hemos visto en clase.

### Solución

#### Lista de Redes

Se ordena de mayor a menor las redes de acuerdo a los hosts que necesitan y se le suman 2 hosts extra (segmento de red y la dirección de broadcast):

- **Medicina:**  $27949 + 2 = 27951$  hosts
- **Derecho:**  $17800 + 2 = 17802$  hosts
- **Contaduría y Administración:**  $16257 + 2 = 16259$  hosts
- **Ciencias políticas:**  $12887 + 2 = 12889$  hosts
- **Ingeniería:**  $12500 + 2 = 12502$  hosts
- **Ciencias:**  $11000 + 2 = 11002$  hosts

- **Filosofía y letras:**  $10000 + 2 = 10002$  hosts
- **Arquitectura:**  $7605 + 2 = 7607$  hosts
- **Química:**  $7157 + 2 = 7159$  hosts
- **Economía:**  $7000 + 2 = 7002$  hosts
- **Psicología:**  $4500 + 2 = 4502$  hosts
- **Artes y Diseño:**  $3444 + 2 = 3446$  hosts
- **Odontología:**  $3375 + 2 = 3377$  hosts
- **Veterinaria:**  $3300 + 2 = 3302$  hosts
- **ENALLT:**  $486 + 2 = 488$  hosts

### Tabla de Direccionamiento

Tenemos 3 octetos libres pero el último octeto tiene un máximo de 256 host. Así que se manipulará únicamente marcando puros ceros (segmento de red) o unos (segmento broadcast) dependiendo el caso. Esto es ocasionado porque la cantidad mínima de hosts que necesita CU es de 488, necesitando al menos 9 bits para poder direccionar cada host. Siendo que los bits se van modificando a partir del primer bit del tercer octeto.

Por cuestiones de diseño y presentación, decidimos que el último octeto se represente de manera decimal en la tabla, pues su representación en binario sólo puede ser 00000000 o 11111111. Ocupando espacio visual que se puede reducir utilizando su representación en decimal.

| Bits<br>Binario<br>Hosts | 2do Octeto |    |    |    |    |    |    |    | 3er Octeto |       |       |      |      |      |      |     |                                   |
|--------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|------------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----------------------------------|
|                          | 24         | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16         | 15    | 14    | 13   | 12   | 11   | 10   | 9   |                                   |
|                          | 128        | 64 | 32 | 16 | 8  | 4  | 2  | 1  | 128        | 64    | 32    | 16   | 8    | 4    | 2    | 1   |                                   |
|                          | —          | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 65536      | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 |                                   |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Medicina              |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Medicina           |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Derecho               |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Derecho            |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Contaduría y Adm.     |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 0     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Contaduría y Adm.  |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Ciencias Políticas    |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Ciencias Políticas |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Ingeniería            |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Ingeniería         |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Ciencias              |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Ciencias           |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Filosofía y Letras    |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 0     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Filosofía y Letras |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Arquitectura          |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Arquitectura       |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Química               |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Química            |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Economía              |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 0     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Economía           |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Psicología            |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Psicología         |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Artes y Diseño        |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 0    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Artes y Diseño     |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Odontología           |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Odontología        |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento Veterinaria           |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .255 Broadcast Veterinaria        |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0   | .0 Segmento ENALLT                |
| 10.                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 0    | 0    | 1   | .255 Broadcast ENALLT             |

## Asignación de Subredes

- Parte Medicina:**  
 Segmento de red: 10.0.0.0 /17  
 Rango de IP's útiles: 10.0.0.1 a 10.0.127.254  
 Broadcast: 10.0.127.255  
 Máscara: 255.255.128.0
- Parte Derecho:**  
 Segmento de red: 10.0.128.0 /17  
 Rango de IP's útiles: 10.0.128.1 a 10.0.255.254  
 Broadcast: 10.0.255.255  
 Máscara: 255.255.128.0
- Parte Contaduría y Administración:**  
 Segmento de red: 10.1.0.0 /18  
 Rango de IP's útiles: 10.1.0.1 a 10.1.63.254

**Broadcast:** 10.1.63.255

**Máscara:** 255.255.192.0

- **Parte Ciencias Políticas:**  
**Segmento de red:** 10.1.64.0 /18  
**Rango de IP's útiles:** 10.1.64.1 a 10.1.127.254  
**Broadcast:** 10.1.127.255  
**Máscara:** 255.255.192.0
- **Parte Ingeniería:**  
**Segmento de red:** 10.1.128.0 /18  
**Rango de IP's útiles:** 10.1.128.1 a 10.1.191.254  
**Broadcast:** 10.1.191.255  
**Máscara:** 255.255.192.0
- **Parte Ciencias:**  
**Segmento de red:** 10.1.192.0 /18  
**Rango de IP's útiles:** 10.1.192.1 a 10.1.255.254  
**Broadcast:** 10.1.255.255  
**Máscara:** 255.255.192.0
- **Parte Filosofía y Letras:**  
**Segmento de red:** 10.2.0.0 /18  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.0.1 a 10.2.63.254  
**Broadcast:** 10.2.63.255  
**Máscara:** 255.255.192.0
- **Parte Arquitectura:**  
**Segmento de red:** 10.2.64.0 /19  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.64.1 a 10.2.95.254  
**Broadcast:** 10.2.95.255  
**Máscara:** 255.255.224.0
- **Parte Química:**  
**Segmento de red:** 10.2.96.0 /19  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.96.1 a 10.2.127.254  
**Broadcast:** 10.2.127.255  
**Máscara:** 255.255.224.0
- **Parte Economía:**  
**Segmento de red:** 10.2.128.0 /19  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.128.1 a 10.2.159.254

**Broadcast:** 10.2.159.255  
**Máscara:** 255.255.224.0

- **Parte Psicología:**  
**Segmento de red:** 10.2.160.0 /19  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.160.1 a 10.2.191.254  
**Broadcast:** 10.2.191.255  
**Máscara:** 255.255.224.0
- **Parte Artes y Diseño:**  
**Segmento de red:** 10.2.192.0 /20  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.192.1 a 10.2.207.254  
**Broadcast:** 10.2.207.255  
**Máscara:** 255.255.240.0
- **Parte Odontología:**  
**Segmento de red:** 10.2.208.0 /20  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.208.1 a 10.2.223.254  
**Broadcast:** 10.2.223.255  
**Máscara:** 255.255.240.0
- **Parte Veterinaria:**  
**Segmento de red:** 10.2.224.0 /20  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.224.1 a 10.2.239.254  
**Broadcast:** 10.2.239.255  
**Máscara:** 255.255.240.0
- **Parte ENALLT:**  
**Segmento de red:** 10.2.240.0 /23  
**Rango de IP's útiles:** 10.2.240.1 a 10.2.241.254  
**Broadcast:** 10.2.241.255  
**Máscara:** 255.255.254.0

## Problema 2: VLSM II

### Enunciado

Se tiene el segmento **172.24.0.0/16** y se desea hacer el VLSM de toda la Facultad de Ciencias. Entonces haciendo una aproximación de host se obtiene esta tabla:

| Edificio       | Hosts |
|----------------|-------|
| Biología A y B | 686   |
| Física         | 2382  |
| Matemáticas    | 266   |
| Poniente       | 2700  |
| Oriente        | 2480  |
| Tlahuizcalpan  | 5354  |
| Amoxcalli      | 2392  |
| Ex Biblioteca  | 100   |
| Yelizcalli     | 1348  |
| Talleres       | 520   |
| Tlatipac       | 760   |
| A              | 4     |
| B              | 4     |
| C              | 4     |
| D              | 4     |
| E              | 4     |
| F              | 4     |
| G              | 4     |
| H              | 4     |
| I              | 4     |
| J              | 4     |
| K              | 4     |
| L              | 4     |

### Solución

#### Lista de Redes

Se ordena de mayor a menor las redes de acuerdo a los hosts que necesitan y se le suman 2 hosts extra (segmento de red y el segmento broadcast):

- **Tlahuizcalpan:**  $5354 + 2 = 5356$  hosts
- **Poniente:**  $2700 + 2 = 2702$  hosts
- **Oriente:**  $2480 + 2 = 2482$  hosts

- 
- **Amoxcalli:**  $2392 + 2 = 2394$  hosts
  - **Física:**  $2382 + 2 = 2384$  hosts
  - **Yelizcalli:**  $1348 + 2 = 1350$  hosts
  - **Tlatipac:**  $760 + 2 = 762$  hosts
  - **Biología A y B:**  $686 + 2 = 688$  hosts
  - **Talleres:**  $520 + 2 = 522$  hosts
  - **Matemáticas:**  $266 + 2 = 268$  hosts
  - **Ex Biblioteca:**  $100 + 2 = 102$  hosts
  - **A:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **B:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **C:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **D:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **E:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **F:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **G:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **H:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **I:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **J:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **K:**  $4 + 2 = 6$  hosts
  - **L:**  $4 + 2 = 6$  hosts

Tabla de Direccionamiento

| Bits<br>Binario<br>Hosts | 3er Octeto |       |       |      |      |      |      |     |     | 4to Octeto |    |    |    |   |   |   |                          |  |  |
|--------------------------|------------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|------------|----|----|----|---|---|---|--------------------------|--|--|
|                          | 16         | 15    | 14    | 13   | 12   | 11   | 10   | 9   | 8   | 7          | 6  | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 |                          |  |  |
|                          | 128        | 64    | 32    | 16   | 8    | 4    | 2    | 1   | 128 | 64         | 32 | 16 | 8  | 4 | 2 | 1 |                          |  |  |
|                          | 65536      | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128        | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |                          |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Tlahuizcalpan   |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 0     | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Tlahuizcalpan  |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 0     | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Poniente        |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 0     | 1     | 0    | 1    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Poniente       |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 0     | 1     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Oriente         |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 0     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Oriente        |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Amoxcalli       |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 0     | 0    | 1    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Amoxcalli      |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Física          |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Física         |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Yelizcalli      |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 0    | 0    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Yelizcalli     |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Tlatipac        |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 0    | 1    | 0    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Tlatipac       |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 0    | 1    | 1    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Biología A y B  |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 0    | 1    | 1    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Biología A y B |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Talleres        |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 0    | 1    | 1   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Talleres       |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 0    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Matemáticas     |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 0    | 0   | .   | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Matemáticas    |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 0          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento Ex Biblioteca   |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 0          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast Ex Biblioteca  |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento A               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1 | Broadcast A              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | Segmento B               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | Broadcast B              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0 | Segmento C               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 1  | 0 | 1 | 1 | Broadcast C              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 1  | 1 | 0 | 0 | Segmento D               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 0  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast D              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento E               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 1 | Broadcast E              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 0  | 1 | 0 | 0 | Segmento F               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 0  | 1 | 1 | 1 | Broadcast F              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | Segmento G               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 1  | 0 | 1 | 1 | Broadcast G              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 1  | 1 | 0 | 0 | Segmento H               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 0  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast H              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | Segmento I               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1 | Broadcast I              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | Segmento J               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | Broadcast J              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0 | Segmento K               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 1  | 0 | 1 | 1 | Broadcast K              |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 0 | Segmento L               |  |  |
| 172.24.                  | 0          | 1     | 1     | 1    | 0    | 1    | 1    | 0   | .   | 1          | 1  | 0  | 1  | 1 | 1 | 1 | Broadcast L              |  |  |

### Asignación de Subredes

- **Parte Tlahuizcalpan:**  
Segmento de red: 172.24.0.0 /19  
Rango de IP's útiles: 172.24.0.1 a 172.24.31.254  
Broadcast: 172.24.31.255  
Máscara: 255.255.224.0
- **Parte Poniente:**  
Segmento de red: 172.24.32.0 /20  
Rango de IP's útiles: 172.24.32.1 a 172.24.47.254  
Broadcast: 172.24.47.255  
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte Oriente:**  
Segmento de red: 172.24.48.0 /20  
Rango de IP's útiles: 172.24.48.1 a 172.24.63.254  
Broadcast: 172.24.63.255  
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte Amoxcalli:**  
Segmento de red: 172.24.64.0 /20  
Rango de IP's útiles: 172.24.64.1 a 172.24.79.254  
Broadcast: 172.24.79.255  
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte Física:**  
Segmento de red: 172.24.80.0 /20  
Rango de IP's útiles: 172.24.80.1 a 172.24.95.254  
Broadcast: 172.24.95.255  
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte Yelizcalli:**  
Segmento de red: 172.24.96.0 /21  
Rango de IP's útiles: 172.24.96.1 a 172.24.103.254  
Broadcast: 172.24.103.255  
Máscara: 255.255.248.0
- **Parte Tlatipac:**  
Segmento de red: 172.24.104.0 /22  
Rango de IP's útiles: 172.24.104.1 a 172.24.107.254  
Broadcast: 172.24.107.255  
Máscara: 255.255.252.0

- **Parte Biología A y B:**  
Segmento de red: 172.24.108.0 /22  
Rango de IP's útiles: 172.24.108.1 a 172.24.111.254  
Broadcast: 172.24.111.255  
Máscara: 255.255.252.0
- **Parte Talleres:**  
Segmento de red: 172.24.112.0 /22  
Rango de IP's útiles: 172.24.112.1 a 172.24.115.254  
Broadcast: 172.24.115.255  
Máscara: 255.255.252.0
- **Parte Matemáticas:**  
Segmento de red: 172.24.116.0 /23  
Rango de IP's útiles: 172.24.116.1 a 172.24.117.254  
Broadcast: 172.24.117.255  
Máscara: 255.255.254.0
- **Parte Ex Biblioteca:**  
Segmento de red: 172.24.118.0 /25  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.1 a 172.24.118.126  
Broadcast: 172.24.118.127  
Máscara: 255.255.255.128
- **Parte A:**  
Segmento de red: 172.24.118.128 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.129 a 172.24.118.134  
Broadcast: 172.24.118.135  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte B:**  
Segmento de red: 172.24.118.136 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.137 a 172.24.118.142  
Broadcast: 172.24.118.143  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte C:**  
Segmento de red: 172.24.118.144 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.145 a 172.24.118.150  
Broadcast: 172.24.118.151  
Máscara: 255.255.255.248

- **Parte D:**  
Segmento de red: 172.24.118.152 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.153 a 172.24.118.158  
Broadcast: 172.24.118.159  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte E:**  
Segmento de red: 172.24.118.160 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.161 a 172.24.118.166  
Broadcast: 172.24.118.167  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte F:**  
Segmento de red: 172.24.118.168 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.169 a 172.24.118.174  
Broadcast: 172.24.118.175  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte G:**  
Segmento de red: 172.24.118.176 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.177 a 172.24.118.182  
Broadcast: 172.24.118.183  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte H:**  
Segmento de red: 172.24.118.184 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.185 a 172.24.118.190  
Broadcast: 172.24.118.191  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte I:**  
Segmento de red: 172.24.118.192 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.193 a 172.24.118.198  
Broadcast: 172.24.118.199  
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte J:**  
Segmento de red: 172.24.118.200 /29  
Rango de IP's útiles: 172.24.118.201 a 172.24.118.206  
Broadcast: 172.24.118.207  
Máscara: 255.255.255.248

- **Parte K:**  
**Segmento de red:** 172.24.118.208 /29  
**Rango de IP's útiles:** 172.24.118.209 a 172.24.118.214  
**Broadcast:** 172.24.118.215  
**Máscara:** 255.255.255.248
- **Parte L:**  
**Segmento de red:** 172.24.118.216 /29  
**Rango de IP's útiles:** 172.24.118.217 a 172.24.118.222  
**Broadcast:** 172.24.118.223  
**Máscara:** 255.255.255.248

## Problema 3: Configuración de topología del VLSM II

### Enunciado

En la asignación se le adjunta un `.pkt` en donde solamente tendrá que hacer las configuraciones correspondientes.

Usando el VLSM que en el anterior ejercicio calculó, entonces configure la topología considerando estos puntos:

- Todos los dispositivos intermedios deben tener hostname, el cual es el que viene en la etiqueta del dispositivo por defecto, por ejemplo cuando se arrastra un router dice `router1`.
- Para todos los Switches use contraseña tipo 7 y Telnet.
- Para todos los Router deben usar contraseña tipo 5 y configurado SSH.
- Para el dominio de ssh use `ciencias.unam.mx`.
- Todos los dispositivos intermedios deben tener contraseña de enable, en este caso para switches debe ser 7 y routers tipo 5.
- Debe ir enrutado con RIP.
- Los routers (EBIO, RFIS, RORI, RMAT, RAMO, RPO, CRouter/taller, RYELIZ, RTLATIPAC, RTLAH, C3Router/EXBIB) deben dar DHCP **solamente a los dispositivos finales excepto los servidores**.  
**Observación:** Ponga atención en qué segmento esté dando DHCP ya que no es a todos, sino como corresponde al departamento.
- Debe configurarse bien el servicio de SMTP y WEB. En el caso de servicio de SMTP todas las computadoras y laptops deben tener un usuario y contraseña, además de ello, debe ser dominio `ciencias.unam.mx`.
- En el FTP configure una cuenta por cada departamento e intente subir un archivo en texto en claro.
- Para servicio HTTP sería `www.redfciencias.com` y para HTTPS `web.fciencias.unam.mx`.
- Como prueba que sí funciona la configuración, es hacer ping.
- Personalice las dos páginas usando HTML y CSS. Investigue como hacerlo.

Conteste las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos saltos muestra la tabla de enrutamiento si estamos desde el edificio de biología hacia el segmento de edificio del Tlahuizcalpan?
- La laptop0 quiere hacer un ping a la laptop6 ¿Es la misma IP que se quiere comunicar de la laptop0 y laptop6? Hint: Revise las IP asignadas por el DHCP y también recuerde el protocolo ARP.

## Solución

### Pregunta 1

#### Enunciado

¿Cuántos saltos muestra la tabla de enrutamiento si estamos desde el edificio de Biología hacia el segmento de edificio del Tlahuizcalpan?

Muestra **5 saltos** ([120/5]).

El protocolo **RIP (Routing Information Protocol)** es un protocolo de enrutamiento dinámico de tipo Vector Distancia cuya única métrica es el **conteo de saltos** (*hop count*), donde cada salto equivale a cruzar un router para llegar a la red de destino.

Si nos posicionamos en el router del edificio de Biología (E.BIO) y queremos alcanzar el segmento LAN de Tlahuizcalpan (172.24.0.0/19, conectado por medio del RTLAH), existen dos rutas físicas posibles en la topología:

1. **Ruta Superior (Vía Oriente y Poniente — 5 saltos):**

E.BIO  $\xrightarrow{1}$  RORI  $\xrightarrow{2}$  RPO  $\xrightarrow{3}$  CRouterTaller  $\xrightarrow{4}$  C2Router  $\xrightarrow{5}$  RTLAH (Llega a 172.24.0.0/19).

2. **Ruta Inferior (Vía Física, Matemáticas y Amoxcalli — 6 saltos):**

E.BIO  $\xrightarrow{1}$  RFIS  $\xrightarrow{2}$  RMAT  $\xrightarrow{3}$  RAMO  $\xrightarrow{4}$  CRouterTaller  $\xrightarrow{5}$  C2Router  $\xrightarrow{6}$  RTLAH.

Como RIP siempre selecciona el camino con el menor número de saltos, descarta la ruta de 6 saltos e instala en la tabla de enrutamiento la ruta de **5 saltos** a través de RORI.

Al ejecutar el comando `show ip route` en la consola de E.BIO, la línea exacta que lo comprueba es:

```
R 172.24.0.0/19 [120/5] via
172.24.118.142, 00:00:11, Serial0/0/1
```

(Donde **120** es la Distancia Administrativa de RIP y **5** es la métrica o número de saltos hasta el segmento de Tlahuizcalpan).

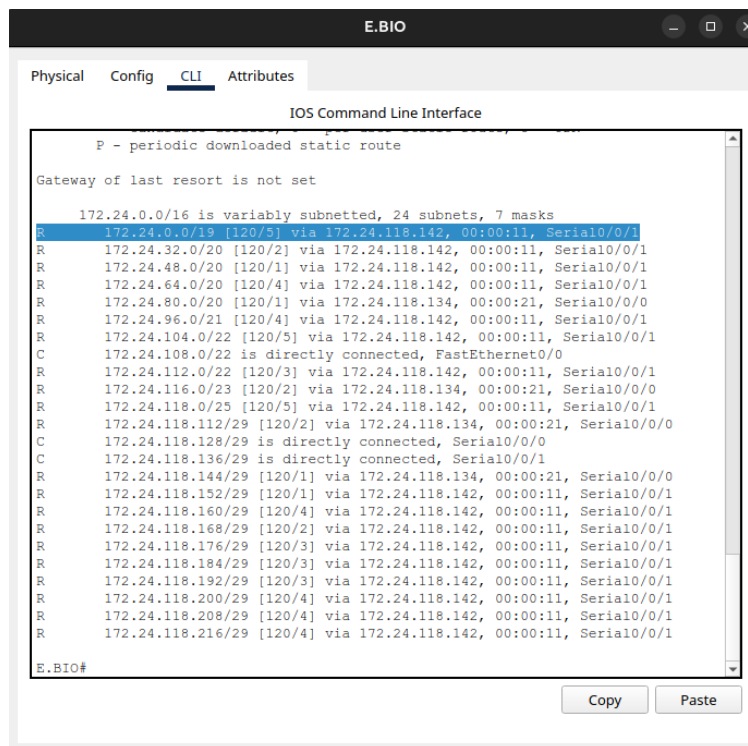


Figura 1: Captura de pantalla del resultado obtenido del comando `show ip route`.

## Pregunta 2

### Enunciado

La Laptop0 quiere hacer un ping a la Laptop6. ¿Es la misma IP que se quiere comunicar de la Laptop0 y Laptop6? (*Hint: Revise las IP asignadas por el DHCP y también recuerde el protocolo ARP*).

**No es la misma dirección IP completa.** Durante el viaje del paquete, a nivel de **Capa 3 (Red)** las direcciones IP de origen y destino se mantienen intactas de extremo a extremo, mientras que a nivel de **Capa 2 (Enlace de Datos - Protocolo ARP)** la dirección con la que Laptop0 se comunica primero en su red local es la de su **Default Gateway (E.BIO)**, no directamente con Laptop6.

Los routers de ambos edificios comenzaron a repartir direcciones dinámicas desde el número .1, aunque perteneciendo a **segmentos de red totalmente diferentes** dentro de nuestro cálculo VLSM:

- **Laptop0 (Edificio de Biología /22):** Recibe del DHCP una IP del segmento 172.24.108.0/22 (en nuestro caso, 172.24.108.3).

- **Laptop6 (Ex-Biblioteca /25):** Recibe del DHCP una IP del segmento 172.24.118.0/25 (en nuestro caso, 172.24.118.3).

Al comparar sus primeros tres octetos (172.24.108.x vs 172.24.118.x) mediante la operación lógica AND con su máscara de subred, Laptop0 detecta inmediatamente que Laptop6 vive en una red remota aislada (otro dominio de broadcast).

Como Laptop0 sabe que Laptop6 (172.24.118.3) no está en su mismo edificio, no puede usar el protocolo **ARP** para preguntar directamente por la dirección MAC de Laptop6, ya que los mensajes Broadcast de ARP (FF:FF:FF:FF:FF:FF) son bloqueados por el router E.BI0 y jamás cruzan hacia otros edificios.

En lugar de buscar a Laptop6 en su red local, Laptop0 ejecuta una petición **ARP** buscando la dirección IP de su propio Default Gateway (172.24.111.254 - Router E.BI0) para obtener la dirección MAC de la interfaz Fa0/0 de E.BI0.

- **En el paquete IP (Capa 3):** La IP Origen (172.24.108.1) y la IP Destino (172.24.118.1) **nunca cambian** durante los 5 routers que cruza el ping.
- **En la trama Ethernet/Serial (Capa 2):** Las direcciones físicas (MAC) **van cambiando en cada salto** (de Laptop0 a E.BI0, y en el último tramo el router C3RouterExbib hace su propio ARP en la Ex-Biblioteca para descubrir la MAC de Laptop6 y entregarle el ping final).

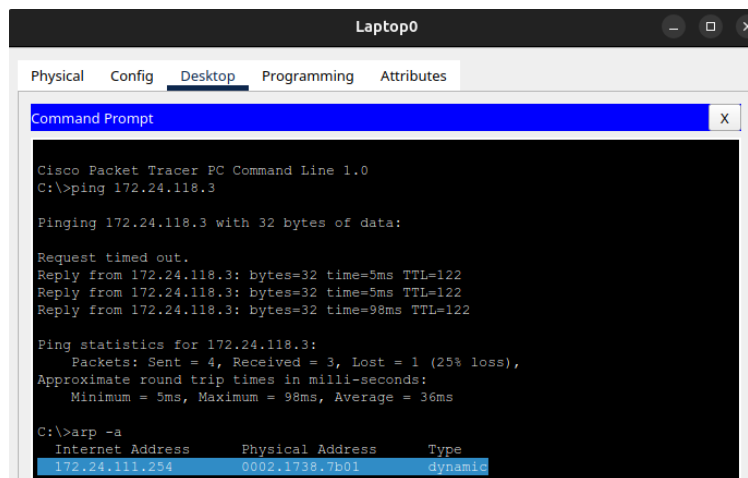


Figura 2: Captura de pantalla que muestra la tabla ARP de la Laptop0.

Abriendo el Command Prompt de la Laptop0 después del ping y ejecutando el comando **arp -a**: la única IP registrada en su tabla ARP es 172.24.111.254, correspondiente a su router local E.BI0, y no la IP de la Laptop6.

## Problema 4: VLSM III

### Enunciado

Debido a la gran expansión en el flujo de pasajeros internacionales, operaciones de carga comercial y la incorporación de distritos hoteleros y comerciales, la administración de TI del **Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)** requiere reestructurar por completo su direccionamiento lógico de red.

El direccionamiento debe realizarse de manera óptima utilizando la técnica de **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** a partir del bloque de direccionamiento privado de Clase A: **10.0.0.0/8**.

Para garantizar la estabilidad del enrutamiento y evitar el desperdicio de direcciones, se solicita diseñar la topología considerando los requerimientos de hosts de cada infraestructura y servicio del aeropuerto. Los datos deben ser organizados estrictamente de mayor a menor número de hosts antes de asignar los segmentos, incluyendo las interconexiones entre los enrutadores principales de la red troncal (backbone).

A continuación se presenta la distribución oficial calculada para los departamentos, terminales y enlaces troncales del complejo aeroportuario:

| Infraestructura (AIFA)         | Hosts |
|--------------------------------|-------|
| Terminal 1 Pasajeros           | 8000  |
| Red Wifi Pública Principal     | 5000  |
| Terminal 2 Pasajeros           | 4100  |
| Aduanas e Impuestos T1         | 3500  |
| Red de Locales Comerciales     | 3000  |
| Zona de Carga y Logística      | 2600  |
| Oficinas de Aerolíneas         | 2200  |
| Hoteles y Alojamientos AIFA    | 2050  |
| Sistemas de Check-in T2        | 1800  |
| Monitoreo de Cámaras CCTV      | 1500  |
| Estacionamientos y Accesos     | 1200  |
| Torre de Control y Pistas      | 1000  |
| Centro de Datos AIFA           | 500   |
| Enlace Core a Terminal 1       | 2     |
| Enlace Core a Terminal 2       | 2     |
| Enlace Core a Torre de Control | 2     |
| Enlace Core a Zona de Carga    | 2     |
| Enlace Terminal 1 a Terminal 2 | 2     |
| Enlace Respaldo Data Center    | 2     |

Se debe hacer el VLSM con esos hosts.

### Solución

## Problema 5: VLSM Inverso

### Enunciado

**Instrucciones:** Investiga qué es un **VLSM inverso** y resuelve el siguiente problema sin utilizar fórmulas. La solución debe obtenerse mediante el análisis visual de los bits de las direcciones IP.

**Enunciado:**

Un administrador de red encuentra cuatro subredes consecutivas ya configuradas en una sucursal:

192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24, 192.168.12.0/24, 192.168.13.0/24

Necesita resumirlas en una única ruta o **supernet** que abarque todas las subredes. Determina:

- El segmento de red (Network ID).
- La máscara en formato CIDR.
- La máscara en formato decimal.
- La primera IP de host utilizable.
- La última IP de host utilizable.
- La IP de broadcast.
- El número total de hosts utilizables.

**Restricción:** No utilices fórmulas para determinar la supernet. Representa el octeto que cambia en las cuatro direcciones mediante bits y encuentra visualmente qué bits permanecen constantes y cuáles cambian.

**Formato de respuesta:**

| Parámetro                  | Resultado |
|----------------------------|-----------|
| Segmento de Red (ID)       |           |
| Máscara CIDR               |           |
| Máscara Decimal            |           |
| Primer Host Útil           |           |
| Último Host Útil           |           |
| IP de Broadcast            |           |
| Total de Hosts Utilizables |           |

**Hint 1:** Observa únicamente el octeto que cambia entre las cuatro redes. Escríbelo en bits y alinea los cuatro valores verticalmente. Busca desde la izquierda los bits que son iguales en todas las direcciones.

**Hint 2:** Una vez encontrados los bits que permanecen constantes, imagina que todos los bits restantes son “libres”. Ponlos en cero para encontrar el segmento de red y en uno para encontrar el broadcast. A partir de esos dos extremos puedes obtener el rango de hosts.

## Solución

### Problema 6: Modelo OSI aplicado

#### Enunciado

Para cada situación, determina qué capa del modelo OSI está principalmente involucrada y explica brevemente por qué.

- (a) Un cable Ethernet está físicamente dañado.
- (b) Dos equipos tienen direcciones MAC diferentes, pero uno no puede comunicarse con el otro dentro de la LAN.
- (c) Un equipo tiene configurada una máscara de subred incorrecta.
- (d) Un servidor recibe una gran cantidad de segmentos TCP fuera de orden.
- (e) Un switch aprende la dirección MAC de un equipo.
- (f) Un router determina por qué interfaz debe enviar un paquete.
- (g) Una tarjeta de red no detecta ningún enlace físico.
- (h) Un puerto TCP está siendo rechazado por el servidor.

## Solución

- (a) Un cable Ethernet está físicamente dañado.

Capa 1 (Física): Porque esta capa maneja directamente el hardware y el medio de transmisión, incluyendo los cables (Ethernet) y las señales.

- (b) Dos equipos tienen direcciones MAC diferentes, pero uno no puede comunicarse con el otro dentro de la LAN.

Capa 2 (Enlace de datos): Porque la comunicación local (dentro de una misma red) y el uso de direcciones MAC en tramas Ethernet son funciones exclusivas de esta capa.

- (c) Un equipo tiene configurada una máscara de subred incorrecta.

Capa 3 (Red): Porque la máscara de subred es parte del direccionamiento lógico (como IPv4 e IPv6) que se utiliza para el enrutamiento.

- (d) Un servidor recibe una gran cantidad de segmentos TCP fuera de orden.

Capa 4 (Transporte): Porque el protocolo TCP, que se encarga del control de flujo y el ordenamiento de los segmentos para levantar servicios, opera en esta capa.

- (e) Un switch aprende la dirección MAC de un equipo.

Capa 2 (Enlace de datos): Porque el switch es el dispositivo principal de esta capa y su función es procesar direcciones MAC para preparar el mensaje en tramas.

- (f) Un router determina por qué interfaz debe enviar un paquete.

Capa 3 (Red): Porque el router es el dispositivo que trabaja con paquetes para buscar la mejor ruta hacia el destino mediante el enrutamiento.

- (g) Una tarjeta de red no detecta ningún enlace físico.

Capa 1 (Física): Porque la falta de detección de enlace se refiere a una interrupción en los bits, señales o el propio cable.

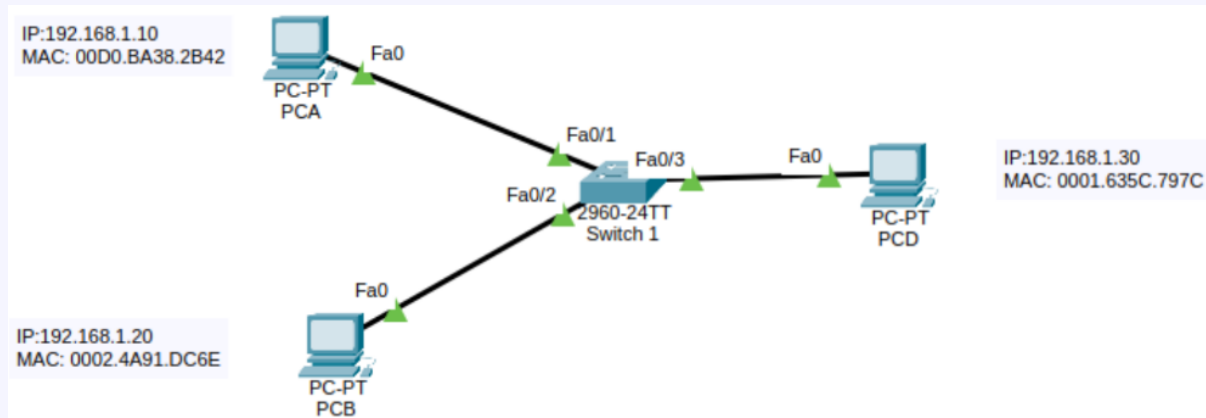
- (h) Un puerto TCP está siendo rechazado por el servidor.

Capa 4 (Transporte): Porque la administración de puertos mediante protocolos como TCP o UDP para la comunicación de servicios ocurre en este nivel.

## Problema 7: Tabla MAC

### Enunciado

Un switch comienza con su tabla MAC vacía.  
La topología es:



- **PC-A** → MAC: 00D0.BA38.2B42
- **PC-B** → MAC: 0002.4A91.DC6E
- **PC-D** → MAC: 0001.635C.797C

El switch recibe las siguientes tramas:

1. PC-A → PC-D
2. PC-B → PC-A
3. PC-D → PC-B

- Después de cada trama, indica cómo queda la tabla MAC del switch.  
**Hint:** El switch aprende la dirección MAC observando de dónde viene una trama, no mirando hacia dónde va.
- ¿Por qué la primera trama puede ser enviada por varios puertos?

### Solución

1. Después de la trama PC-A → PC-D la tabla MAC del switch queda:

| Mac Address Table |                |         |       |
|-------------------|----------------|---------|-------|
| Vlan              | Mac Address    | Type    | Ports |
| 1                 | 00D0.BA38.2B42 | DYNAMIC | Fa0/1 |

2. Después de la trama PC-B → PC-A la tabla MAC del switch queda:

| Mac Address Table |                |         |       |
|-------------------|----------------|---------|-------|
| Vlan              | Mac Address    | Type    | Ports |
| 1                 | 00D0.BA38.2B42 | DYNAMIC | Fa0/1 |
| 1                 | 0002.4A91.DC6E | DYNAMIC | Fa0/2 |

3. Después de la trama PC-D → PC-B la tabla MAC del switch queda:

| Mac Address Table |                |         |       |
|-------------------|----------------|---------|-------|
| Vlan              | Mac Address    | Type    | Ports |
| 1                 | 00D0.BA38.2B42 | DYNAMIC | Fa0/1 |
| 1                 | 0002.4A91.DC6E | DYNAMIC | Fa0/2 |
| 1                 | 0001.635C.797C | DYNAMIC | Fa0/3 |

¿Por qué la primera trama puede ser enviada por varios puertos?

Porque al inicio la tabla MAC del switch está vacía por lo que cuando llega la trama de PC-A buscando a PC-D, el switch no sabe en qué puerto se encuentra la dirección MAC de destino, entonces, para garantizar que el mensaje llegue, utiliza un mecanismo llamado "inundación" (flooding), que consiste en replicar y enviar la trama por todos sus puertos activos, a excepción del puerto por donde ingresó (en este caso Fa0/1).

## Problema 8: Conexión entre computadoras

### Enunciado

PC-A quiere comunicarse con 192.168.1.20, pero solamente conoce la dirección IP. (Observe la imagen del anterior problema). Explica qué ocurre antes de que PC-A pueda enviar correctamente una trama Ethernet al destino.

Indica:

- ¿Qué protocolo interviene?
- ¿Qué dirección conoce inicialmente PC-A?
- ¿Qué dirección necesita conocer?
- ¿Qué información viaja en la solicitud?
- ¿Qué información obtiene en la respuesta?

**Hint:** Una dirección pertenece a Capa 3 y otra a Capa 2. ¿Cómo puede una máquina pasar de una a otra?

### Solución

1. ¿Qué protocolo interviene?

El protocolo ARP (Address Resolution Protocol).

2. ¿Qué dirección conoce inicialmente PC-A?

Conoce únicamente la dirección IP de destino: 192.168.1.20 (la cual es una dirección lógica de Capa 3).

3. ¿Qué dirección necesita conocer?

Necesita conocer la dirección MAC de destino (la cual es una dirección física de Capa 2) para poder armar la trama Ethernet.

4. ¿Qué información viaja en la solicitud?

Viaja un mensaje ARP Request en formato de Broadcast (dirigido a la MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF). Este mensaje inunda la red local preguntando: ¿Quién tiene la IP 192.168.1.20?.

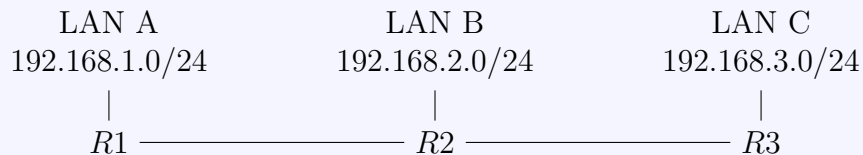
5. ¿Qué información obtiene en la respuesta?

Obtiene un mensaje ARP Reply directamente desde PC-B (Unicast) informando su dirección MAC exacta (0002.4A91.DC6E).

## Problema 9: Capa 3: RIP no está aprendiendo rutas

### Enunciado

Se tienen tres routers: R1, R2 y R3. Los routers utilizan RIPv2 para intercambiar rutas.



La configuración esperada de RIP es:

```
R1: network 192.168.1.0
    network 10.0.12.0
```

```
R2: network 10.0.12.0
    network 10.0.23.0
    network 192.168.2.0
```

```
R3: network 10.0.23.0
    network 192.168.3.0
```

Un equipo de la LAN A puede comunicarse con R1, pero no puede llegar a un equipo de la LAN C.

Al ejecutar `show ip route` en R1, no aparece ninguna ruta hacia 192.168.3.0/24.

1. ¿A qué capa del modelo OSI corresponde principalmente este problema?
2. ¿Qué protocolo de enrutamiento se está utilizando?
3. ¿Qué comando utilizarías para comprobar si RIP está funcionando?
4. ¿Qué comando utilizarías para revisar las rutas aprendidas?
5. ¿Qué podría ocurrir si R3 tiene mal configurado el comando `network`?
6. ¿Cómo verificarías la conectividad entre los routers?
7. ¿Qué ruta debería aparecer en R1 para llegar a 192.168.3.0/24?

### Solución

1. ¿A qué capa del modelo OSI corresponde principalmente este problema?  
A la capa 3 de red: como el problema es que un equipo no puede comunicarse con otro de distinta LAN hay un problema de enrutamiento.
2. ¿Qué protocolo de enrutamiento se está utilizando?  
Protocolo RIPv2: es una extensión de RIPv1 protocolo sin clases, máscaras de subred son

dadas y ofrece multicast.

3. ¿Qué comando utilizarías para comprobar si RIP está funcionando?  
'show ip protocol'
4. ¿Qué comando utilizarías para revisar las rutas aprendidas?  
'show ip route' aunque se puede usar 'show ip route rip' que muestra las rutas que aprendió por RIP.
5. ¿Qué podría ocurrir si R3 tiene mal configurado el comando network?  
R3 no anunciaría su red 192.168.3.0/24, y los routers no podrían aprender la ruta ni llegar a LAN C.
6. ¿Cómo verificarías la conectividad entre los routers?  
Haciendo ping entre los routers, primero desde R1 hacia R2, y luego desde R2 hacia R3. Si el ping falla, el problema está en la conectividad y no en RIP.
7. ¿Qué ruta debería aparecer en R1 para llegar a 192.168.3.0/24?  
En R1 debería aparecer una ruta marcada con R (RIP) hacia 192.168.3.0/24, que indica que para llegar ahí hay que enviar los paquetes a R2.

## Problema 10: Capa 4: El servidor no responde

### Enunciado

Un usuario puede hacer ping al servidor correctamente. Sin embargo, cuando intenta acceder a una aplicación web mediante `http://192.168.50.10`, la conexión falla. La PC tiene una dirección IP correcta y el servidor responde a ping. El servidor tiene habilitado el servicio web y la aplicación utiliza el puerto TCP 80.

1. ¿Qué capa del modelo OSI está involucrada principalmente?
2. ¿Qué protocolo de transporte se está utilizando?
3. ¿Qué diferencia existe entre comprobar conectividad con ping y comprobar un puerto TCP?
4. ¿Qué podría estar bloqueando la conexión?
5. ¿Cómo comprobarías si el puerto 80 está accesible?

### Solución

1. ¿Qué capa del modelo OSI está involucrada principalmente?

La Capa 4 (Transporte): Porque el enrutamiento básico funciona, pero el problema ocurre al intentar conectar con un puerto TCP específico para levantar un servicio.

2. ¿Qué protocolo de transporte se está utilizando?

El protocolo TCP, ya que es el encargado de mantener la conexión de los servicios web en el puerto 80.

3. ¿Qué diferencia existe entre comprobar conectividad con ping y comprobar un puerto TCP?

El ping (Capa 3) comprueba si un dispositivo está encendido y responde en la red, y comprobar un puerto TCP (Capa 4) verifica si un servicio está encendido y aceptando conexiones.

4. ¿Qué podría estar bloqueando la conexión?

Un Firewall que esté bloqueando específicamente el tráfico hacia el puerto 80.

5. ¿Cómo comprobarías si el puerto 80 está accesible?

Usando el comando telnet 192.168.50.10 80.

## Problema 11: Internet no funciona

### Enunciado

Un usuario llega a la oficina y reporta que Internet no funciona.  
La configuración de red de su computadora es la siguiente:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Dirección IP: | 192.168.10.25 |
| Máscara:      | 255.255.255.0 |
| Gateway:      | 192.168.10.2  |
| DNS           | 8.8.8.8       |

Dirección IP: 192.168.10.25  
Máscara: -> 255.255.255.0  
Gateway: -> 192.168.10.2  
DNS -> 8.8.8.8

Se realizan las siguientes pruebas:

```
ping 127.0.0.1      -> Exitoso
ping 192.168.10.1   -> Exitoso
ping 8.8.8.8        -> Exitoso
ping google.com     -> Falla
```

El usuario no puede navegar por páginas web.

1. ¿Qué capas del modelo OSI podrían estar involucradas?
2. Si `ping 127.0.0.1` funciona, ¿qué estamos comprobando?
3. Si `ping 192.168.10.1` funciona, ¿qué podemos deducir?
4. Si `ping 8.8.8.8` funciona pero `ping google.com` falla, ¿qué componente sospecharías?
5. ¿Qué función cumple DNS?
6. ¿Qué comandos utilizarías para comprobar la configuración DNS?
7. ¿Cómo solucionarías el problema?
8. ¿Por qué sería incorrecto decir inmediatamente que el cable de red está dañado?

Como variante, supongamos que las pruebas producen los siguientes resultados:

```
ping 127.0.0.1      -> Exitoso
ping 192.168.10.1   -> Falla
ping 8.8.8.8        -> Falla
ping google.com     -> Falla
```

En este caso, determina en qué capa probablemente se encuentra el problema y qué pruebas realizarías antes de modificar la configuración de red.

## Solución

1. ¿Qué capas del modelo OSI podrían estar involucradas?  
Capa 7 de aplicación: servicios que usan los programas, en este caso DNS.  
Capa 3 de red: manejo de direcciones IP y el gateway.
2. Si `ping 127.0.0.1` funciona, ¿qué estamos comprobando?  
Que la configuración de red está funcionando correctamente.
3. Si `ping 192.168.10.1` funciona, ¿qué podemos deducir?  
Que el equipo tiene comunicación con el gateway.
4. Si `ping 8.8.8.8` funciona pero `ping google.com` falla, ¿qué componente sospecharías?  
Como el equipo si tiene acceso a internet pero no le puede asignar una IP a google.com, entonces creería que es el DNS.
5. ¿Qué función cumple DNS?  
Convierte nombres de dominio a direcciones IP.
6. ¿Qué comandos utilizarías para comprobar la configuración DNS?  
'nslookup google.com' para una consulta directa, o también utilizar los comandos 'nslookup' y 'set' para verificar o diagnosticar los registros DNS para su dominio.
7. ¿Cómo solucionarías el problema?  
Primero comprobaría la configuración DNS con los comandos anteriores, si no responde sería cambiar el IP del servidor por otro una vez mas intentar el comando de DNS y para asegurar hacer `ping google.com`.
8. ¿Por qué sería incorrecto decir inmediatamente que el cable de red está dañado?  
Porque en los primeros 3 pings obtuvimos una respuesta exitosa, si fuera el cable no hubiéramos recibido respuesta de ninguno.
9. Variante  
El problema probablemente está en la capa 1 o 2 (física o enlace), ya que el equipo no tiene comunicación ni con el gateway, que está en su misma red local.  
Antes de modificar la configuración primero revisaría que el cable esté bien conectado y sin daños, después comprobaría que la interfaz de red esté activa y que la IP y la máscara sean correctas con 'ipconfig /all'. Si sigue sin funcionar probaría con otro cable o con otro puerto del switch.

## Referencias Bibliográficas

## Referencias